

	MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)								
	Anomaly Report: Отчет об аномалии:	N/A	EWR #: # ЗИР:	25-0073	Subsystem: Подсистема:	TL	Line №: № Линии:	63-9100-TL-1085-6"-150H22-HCW5	
	Area: Участок:	SGP	WO: РЗ:	1799855	P&ID #: СТИКИП	62-0200-B-PID-0201-02	Title: Название:	TA26 TLR# 23154 REMOVAL ON TL LINE	
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ	Unit: Установка:	U9100	Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема No:	063-9100-LLL-ISO-20068-01					
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:	B31.3		TCO Specification: Спецификации ТШО:	W-ST-2025			TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная Процедура ТШО:	20AW/ 21AW	
Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)			YES		Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой			YES/ДА	
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху	NA/НП barg		Piping NDT НК Трубопровода	NA/НП VT/БК 100%	Coating System #: № Системы Покрытия:	12.1	Hydrogen Bake out Водородный Отжиг	NA/НП	
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке	NA/НП barg		Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода	NA/НП	Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:	HCW5 60mm	PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)	NA/НП	
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HB) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200НВ)	NA/НП		Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)	NA/НП	Notes Примечания				

Job Description
Описание работ

see next page for detailed instruction. ***** Смотреть следующую страницу для детальной информации.

Approved by Потверждено	Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DE MPS Engineer Инженер DE MPS	Adil Maxutov Digitally signed by Adil Maxutov Date: 2025.03.01 12:38:43 +05'00'
Approved by: Утверждено:	DE Engineer-Consultant DE Инженер-Консультант проектной группы	Bekzat Abzaliyev Digitally signed by Bekzat Abzaliyev Date: 2025.03.17 15:53:53 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:	
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:	
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Group Supervisor: Руководитель группы КР:	
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Unit Coordinator: Координатор КР установок ОЗ:	
Approved by: Утверждено:	Design Engineering Supervisor: Руководитель инженерно-проектной группы:	



- [Close Window](#)
- [Print This Page](#)
- [Expand All](#) | [Collapse All](#)

JL-TCO-SGPSG-203696

Job Details

Job Id	JL-TCO-SGPSG-203696	Owner	taevman2
Facility	TCO	Technical Supervisor	sgptaplup
Facility Area	TCO	Asset Tag	63-1000
EAM Plant		Discipline	
Customer	talead	Execution Team	IMPACT
Equipment Type	L - Piping (220)	Related Jobs	
Work Package	Blind & Hydrotest Material Take-off;	Job Type	
Content Requirements	Isometric; Material Take-Off BOM(Final Bolt Up); P&ID; Photos; Plot Plan Location; Work Order Instructions		
Parent Job			

Downtime Details

Short TA Scope Description	Необходимо произвести замену линии на месте реннее установленного TLR TAG-23154. Replace line section at TLR location, TLR TAG-23154.	DT Title	2026Q3 TCO SGP/SGI
DT ID #	2026-TCO-SGPSG-E-3	PWL #	PWL_2026-TCO-SGPSG-E-3_260_E_1
DT Plant	SGP/SGI	DT/SCWL Status	Approved
DT/SCWL #	DTWL_2026-TCO-SGPSG-E-3_260	Outage # / TAR Code	RIPT Reviewed
Cluster Downtime	2026Q3 TCO SGP/SGI	MOC Required?	No
Site-Specific EWO/Job Package #		Current IMPACT Description notes	Detailed TA Scope: Необходимо произвести замену линии на месте реннее установленного TLR TAG-23154. Replace line section at TLR location, TLR TAG-23154.
Long Lead Material?	No	System #	OIL-010
RIPT ABC Prioritization	A	RIPT	40,757.00
Contingency Planning		Plan Contingency	
Contingency Notes			

Job Information

Job Title	Необходимо произвести замену линии на месте реннее установленного TLR TAG-23154. Replace line section at TLR location, TLR TAG-23154.	Status	Request
Job Description	L - Piping (220)-	Linked URLs	
	Detailed TA Scope: Необходимо		

произвести замену линии на месте
реннее установленного TLR TAG-
23154.
Replace line section at TLR location,
TLR TAG-23154.

Location ID	TCO File Links	
Funding Basis	TA TCO	
Budgeted?	Project #	

Job Associations

WO #	1799855	MOC #
ePSSR Status	Target Closure Date	
IREC #	Permit #	
Investigation Solution Action #	Mgmt Dashboard # (OERI)	
PO #	IdeaQuest #	
Cost Code/WBS	Analysis Review Reference	
Source Application	BU Finance Information	
	Other	

Job Milestones and Effort

Start Date	Job Complete	
Job Complexity		
Estimated Total Hours	Estimated Remaining Hours	
Deliverable Due Date	Deliverable Issued Date	
Customer Expectation	Work Instructions	Execution Complete

Job Prioritization

Customer Priority	RTP Score	
Rank	WO Priority	
	WO Task Priority	
RIPT Seriatim Rank	40,757	
RIPT ABC Prioritization	A	

Job Progress

Progress Updates
Progress History
Latest Progress Update

Default Distribution

Notify User 1	Notify User 2
Notify User 3	Notify User 4

System Information

Created By

Vedaraj Dhanasekaran, 2/20/2024 1:13 PM

Last Modified By

taevman2, 12/18/2024 1:50 AM

Joblog History

2/20/2024 1:14 PM

User

Vedaraj Dhanasekaran

Action

Created.

Associations

AD-30314

Association #

1799855

Type

WO # (MAXIMO)

Status

ePSSR Status

Association Status

Active

Comments

RIPT Summaries

RIPT_DTWL_2026-TCO-SGPSG-E-3_260

ABC Prioritization

A

Criteria Driving Score

ROR

Seriatim Rank

40,757

RiskMan Risk Score

6

RiskMan Category

H&S Workforce

Strategy

No

Compliance

No

Short term mitigation RR1-4?

No

PRESENT SITUATION:

- There is leak in the pipe section 63-9100-TL-1085-6"-150H22-HCW5. TLR was installed TAG 2 23154.

PROPOSED SOLUTION:

- Replace damaged section of 63-9100-TL-1085-6"-150H22-HCW5 line due to leak.

SCOPE OF WORK

- Contractor shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.
- Contractor shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.

SHOP WORK:

- Withdraw materials required for this Job Pack from TCO Warehouse according to Material Request(s).
- Prefabricate pipe spools, as per isometric drawing(s) 063-9100-LLL-ISO-20068-01 and 063-9100-LLL-ISO-20069-01. Use TCO-approved Welding Procedure Specification(s) (WPSs) indicated on isometric drawing.
- Perform non-destructive examination (NDE) of shop welds, as specified on isometric drawing 63-9100-LLL-ISO-20068-01 and 063-9100-LLL-ISO-20069-01.

SITE WORK:

- Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).
- Demarcate work area as necessary.

NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully accessible, safe and Locked-Out-Tagged-Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

- Remove all cladding and insulation to the extent required.
- Arrange with Zone Maintenance to isolate, LOTO and remove electric trace heating and instruments from associated piping.

NOTE: CONTRACTOR to match mark and record location prior to cutting and removal to aid in reinstatement of heat tracing.

- Cut, unbolt and remove existing piping shown on "Destruct Detail" of isometric drawing(s) 063-9100-LLL-ISO-20068-01.

- Install piping as specified on isometric drawing 063-9100-LLL-ISO-20068-01 and 063-9100-LLL-ISO-20069-01. For field welds use TCO-approved WPSs indicated on isometric drawing(s).
- Perform NDE of field welds, as specified on isometric drawing 63-9100-LLL-ISO-20068-01 and 063-9100-LLL-ISO-20069-01.
- Perform surface preparation and touch up field welds and any other coating damages in accordance with TES COM-SU-4743-TCO and coating system(s) per TES COM-SU-5191-TCO specified on drawings.
- Arrange with Zone Maintenance to reinstate / install related electric trace heating and instruments.
- All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.
- Advise Mursal Rauan / Ramazanov Nurbulat DE TA26 SGP/SGI Mechanical Engineers at ext. 4259 about work completion and invite all necessary people to PSSR.
- Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).
- Conduct PSSR and close out A-category punch points.
- Following PSSR reinstate / install insulation and cladding, as per TES IRM-SU-1381-TCO and as specified on isometric drawing.
- Close out all B-category punch points and remove associated scaffolding.
- Clean up the work area and demobilize from site.

AFTER COMPLETION OF WORK:

- Perform service test.
- Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM group within 2 weeks after completion of the whole scope of works.
- Return excess material to TCO Warehouse.

REFERENCED TCO SPECS:

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| • A-ST-2008 | Basic Engineering Data |
| • SI-105 | Permit to work and hazard analysis |
| • W-ST-2025 | Welding, PWHT and NDE of piping |
| • PIM-SU-2505-TCO | Carbon Steel Piping Fabrication |
| • RM-SU-1381-TCO | Thermal Insulation for Hot Lines |

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

- На трубном участке 63-9100-TL-1085-6"-150H22-NCW5 была обнаружена утечка. Утечка была устранена методом ВУУ TAG 23154.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ:

- В связи с образованием утечки на линии 63-9100-TL-1085-6"-150H22-NCW5 необходимо произвести замену повреждённого участка.

ОБЪЕМ РАБОТ

- ПОДРЯДЧИК строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.
- ПОДРЯДЧИК соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

РАБОТА В ЦЕХУ:

- Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке(-ам) на материалы.
- Изготовить трубные катушки, как указано на изометрических чертежах 63-9100-LLL-ISO-20068-01 и 063-9100-LLL-ISO-20069-01. Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру, указанную на изометрическом чертеже.
- Провести неразрушающий контроль (НК) сварных швов, выполненных в цеху, как указано на изометрических чертежах 063-9100-LLL-ISO-20068-01 и 063-9100-LLL-ISO-20069-01.

РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

- Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски.
- Установить ограждение рабочего участка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить, сбросить давление, сдренировать, подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту, если применимо, и передают ПОДРЯДЧИКУ в полноступном, безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.

- Снять всю обшивку и изоляцию на необходимых участках.
- Согласовать с Зональным Техобслуживанием отключение, вывешивание замков и ярлыков и снятие электрообогрева и КИП с соответствующей трубной обвязки.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПОДРЯДЧИК должен отметить и записать местоположение теплообогрева перед его обрезкой и снятием с целью облегчения монтажа при повторном использовании.

- Срезать, разболтить и демонтировать существующую трубную обвязку и трубные опоры, указанные в “Деталих демонтажа” изометрического чертежа 063-9100-LLL-ISO-20068-01.
- Установить трубную обвязку, как указано на изометрическом чертеже 063-9100-LLL-ISO-20068-01 и 063-9100-LLL-ISO-20069-01. Для сварки на участке использовать утвержденные ТШО сварочные процедуры, указанные на изометрическом чертеже.
- Выполнить НК монтажных сварных швов, как указано на изометрических чертежах 063-9100-LLL-ISO-20068-01 и 063-9100-LLL-ISO-20069-01.
- Подготовить поверхность и произвести подкраску сварных швов, выполненных на участке, и любых других повреждений покрытия в соответствии со стандартом проектирования ТШО COM-SU-4743-ТСО и системой(-ами) покрытия ТУ COM-SU-5191-ТСО, указанными в чертежах.
- Согласовать с Координатором КИПиЭ группы спецпроектов и капремонта [ИЛИ] Зональным Техобслуживанием восстановление / монтаж электрообогрева и КИП.
- Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.
- Сообщить Мурсал Рауану / Рамазанову Нурбулату, инженерам ИПГ поддержки объектов ЗВП/ЗСГ по тел. 4259 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на финальную инспекцию.
- Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).
- Провести ППТБ и устранить замечания категории А.
- После ППТБ восстановить / установить изоляцию и обшивку в соответствии с ТУ IRM-SU-1381-ТСО и как указано в изометрическом чертеже.
- Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.
- Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ:

- Провести эксплуатационные испытания.
- Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течение двух недель после завершения полного объема работ.
- Вернуть остатки материала на склад ТШО.

ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХ УСЛОВИЯ ТШО:

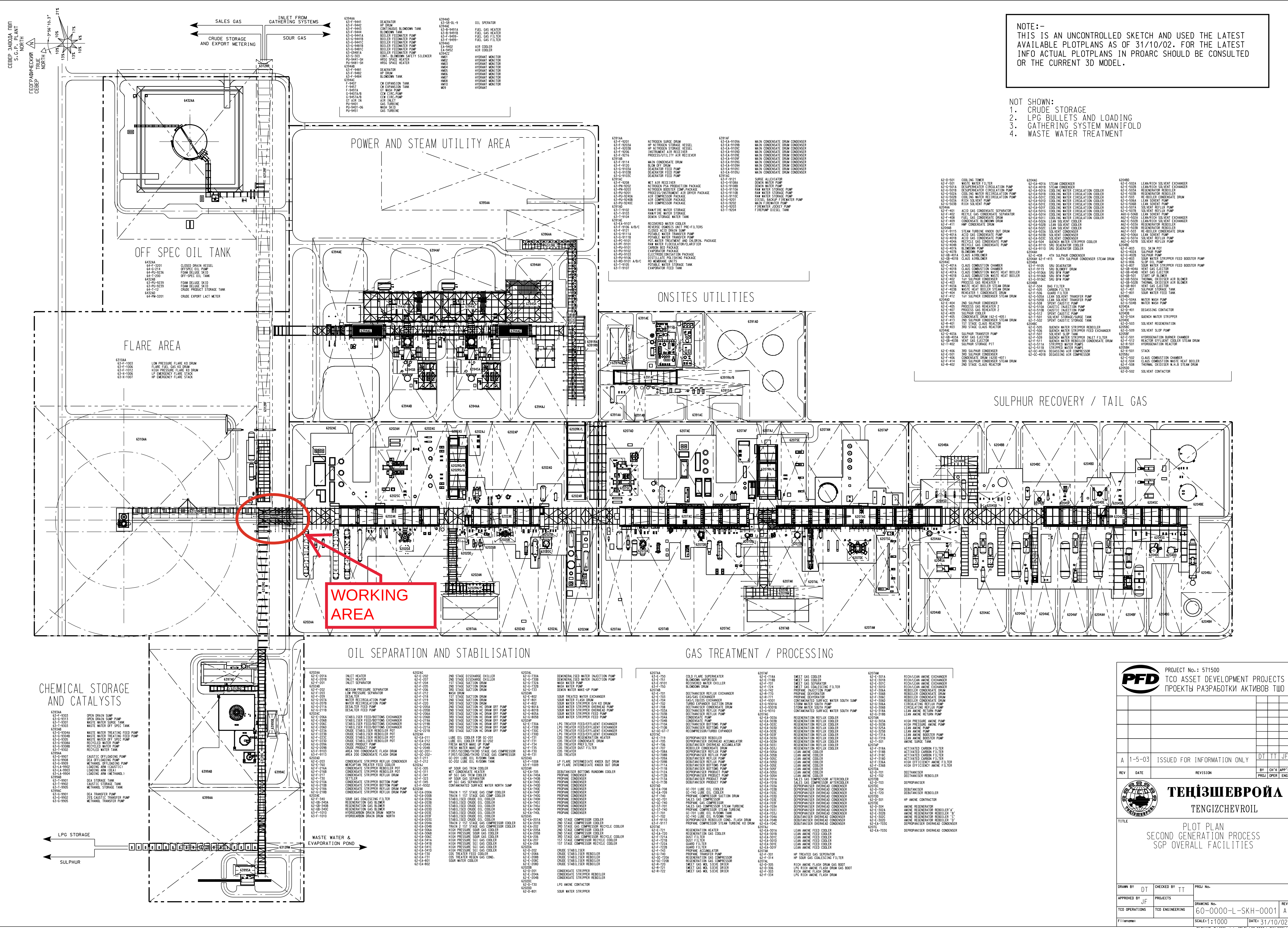
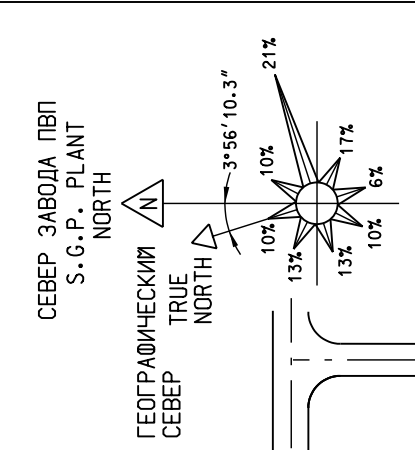
- A-ST-2008 Исходные данные проектирования
- SI-105 Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов
- W-ST-2025 Сварка, ПСТО и НК трубопроводов
- PIM-SU-2505-TCO Изготовление трубной обвязки из углеродистой стали
- RM-SU-1381-TCO Термоизоляция горячих трубопроводов, сосудов теплообменников

60-0000-L-SKH-0001

IMPERIAL TO METRIC CONVERSION TABLE FOR NOMINAL PIPE SIZES		ДИАМЕТРЫ ТРУБ - В МЕТРИЧЕСКОЕ	
PIPE DIA. INCHES	MM	PIPE DIA. INCHES	MM
1/2	12.7	10	254
3/4	19.0	12	305
1	25.4	14	354
1 1/4	31.8	16	406
1 1/2	38.1	18	457
2	50.8	20	508
2 1/2	63.5	24	609
3	76.2	28	711
3 1/2	88.9	32	813
4	101.6	36	914
4 1/2	114.3	40	1016
5	127.0	48	1219
6	152.4	60	1524
8	203.2	80	2032
10	254.0	100	2540
12	304.8	120	3048
14	354.3	140	3556
16	406.4	160	4064
18	457.2	180	4572
20	508.0	200	5080
22	558.8	220	5588
24	609.6	240	6096
26	660.4	260	6604
28	711.2	280	7112
30	762.0	300	7620
32	812.8	320	8128
34	863.6	340	8636
36	914.4	360	9144
38	965.2	380	9652
40	1016.0	400	10160
42	1066.8	420	10668
44	1117.6	440	11176
46	1168.4	460	11684
48	1219.2	480	12192
50	1270.0	500	12700
52	1320.8	520	13208
54	1371.6	540	13716
56	1422.4	560	14224
58	1473.2	580	14732
60	1524.0	600	15240
62	1574.8	620	15748
64	1625.6	640	16256
66	1676.4	660	16764
68	1727.2	680	17272
70	1778.0	700	17780
72	1828.8	720	18288
74	1879.6	740	18796
76	1930.4	760	19304
78	1981.2	780	19812
80	2032.0	800	20320
82	2082.8	820	20828
84	2133.6	840	21336
86	2184.4	860	21844
88	2235.2	880	22352
90	2286.0	900	22860
92	2336.8	920	23368
94	2387.6	940	23876
96	2438.4	960	24384
98	2489.2	980	24892
100	2540.0	1000	25400

THIS DRAWING AND THE DESIGN IT COVERS ARE THE PROPERTY OF TENGIZCHEVROIL. THEY ARE NOT TO BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING, RECORDING, OR BY ANY INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF TENGIZCHEVROIL. ANY UNAUTHORIZED REPRODUCTION OR TRANSMISSION IS PROHIBITED AND WILL BE PROSECUTED TO THE FULL EXTENT OF THE LAW.

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE STATED. ВСЕ РАЗМЕРЫ ДАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.



NOTE:- THIS IS AN UNCONTROLLED SKETCH AND USED THE LATEST AVAILABLE PLOTPLANS AS OF 31/10/02. FOR THE LATEST INFO ACTUAL PLOTPLANS IN PROARC SHOULD BE CONSULTED OR THE CURRENT 3D MODEL.

- NOT SHOWN:
- 1. CRUDE STORAGE
 - 2. LPG BULLETS AND LOADING
 - 3. GATHERING SYSTEM MANIFOLD
 - 4. WASTE WATER TREATMENT

PROJECT No.: 571500

TGO ASSET DEVELOPMENT PROJECTS

ПРОЕКТЫ РАЗРАБОТКИ АКТИВОВ ТГО

TITLE

PLOT PLAN

SECOND GENERATION PROCESS

SGP OVERALL FACILITIES

SCALE: 1:1000

DATE: 31/10/02

FILENAME: P:\1250\p250w\81p\60-0000-L-SKH-0001.dgn

APPROVED BY

TGO OPERATIONS

TGO ENGINEERING

DATE: 01-Nov-2003

DRAWN BY

DT

CHECKED BY

TT

PROJECT NO.

60-0000-L-SKH-0001

REV

A

BY

CHK

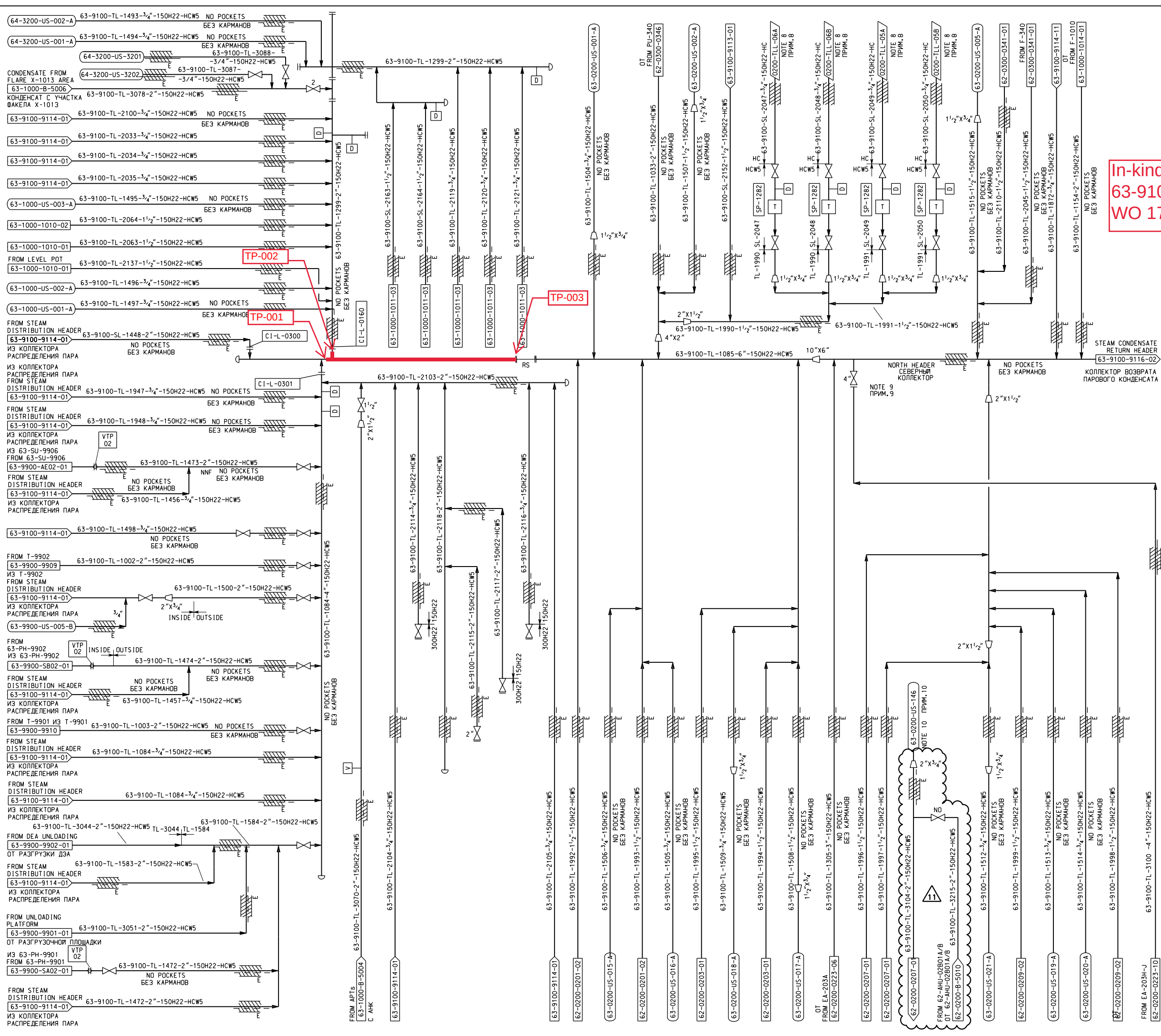
APP

PROJ

OPER

ENG

THIS DRAWING AND THE DESIGN IT COVERS ARE THE PROPERTY OF TENGIZCHEVROIL. THEY ARE MERELY LOANED AND ON THE BORROWERS EXPRESS AGREEMENT THAT THEY WILL NOT BE REPRODUCED COPIED LOANED NOR USED EXCEPT IN THE LIMITED WAY AND PRIVATE USE PERMITTED AND WRITTEN CONSENT GIVEN BY TENGIZCHEVROIL TO THE BORROWER.



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

1. ALL VENTS, DRAINS & INSTRUMENT ROOT VALVES ARE 3/4" UNLESS OTHERWISE NOTED.
РАЗМЕРЫ ВСЕХ ВЫПУСКНЫХ, ДРЕНАЖНЫХ И КОРЕННЫХ КЛАПАНОВ КИП = 3/4 ДЮИМА, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.

2. DELETED.
ИЗЪЯТО.

3. DELETED.
ИЗЪЯТО.

4. ISOLATION VALVES TO BE LOCATED AT USERS END.
ОТСКАЕКАЮЩИЕ КЛАПАНЫ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ СО СТОРОНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

5-7. DELETED.
ИЗЪЯТО.

8. CONDENSATE RETURN FROM CONTRO-TRACE INSULATION REFER TO VENDOR DRAWING 14807-J999-A200-SYS150-01.
ЛИНИЯ ВОЗВРАТА КОНДЕНСАТА ИЗ ТЕПЛОСПУТНИКА ТИПА CONTRO-TRACE

In-kind replacement of pipe section line
63-9100-TL-1085-6"-150H22-HCW5
WO 1799855

LEGEND УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

B-ST-5012

B-ST-5013

B-ST-5014

B-ST-5015

B-ST-5016

B-ST-5017

B-ST-5018

P&ID SYMBOLGY

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ P&ID

11	18/04/17	AS_BUILT_EOB_PROJECT_62-0000-043=10=PW_	CHIG	ABQD	SWHL
10	15/03/16	AS_BUILT_EOB_PROJECT_62-0000-072=10=	GSSB	ABQD	SWHL
9	06/04/15	AS_BUILT_EOB_PROJECT_62-0000-043=10=CR	CHV	EN	SSW
8	10/03/14	AS_BUILT_EOB_PROJECT_62-0000-043=10=	WVP	EN	VM
7	24/01/13	AS_BUILT_EOB_PROJECT_10-328	GSK	VE	IS
REV	DATE	REVISION	BY	CHK	ENG
			SUPV	MGR	OPER

TENGIZCHEVROIL

ТЕНІЗШЕВРОЙЛ

ICD MASTER

PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM

TL STEAM CONDENSATE RETURN HEADER

ТІО КОНТРОЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ

СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП

ВОЗВРАТНЫХ КОЛЛЕКТОР

ПАРОВОКОНДЕНСАТА НД

DRAWN BY

ENGINEER

OPERATIONS

CM

BN

CHECKED BY

SUPERVISOR

PROJ MGR

CM

BN

RDV

PROJ No

DRAWING No.

SCALE

DATE

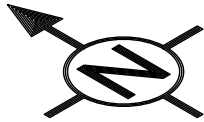
X-000-749-99

63-9100-B-PID-9116-01

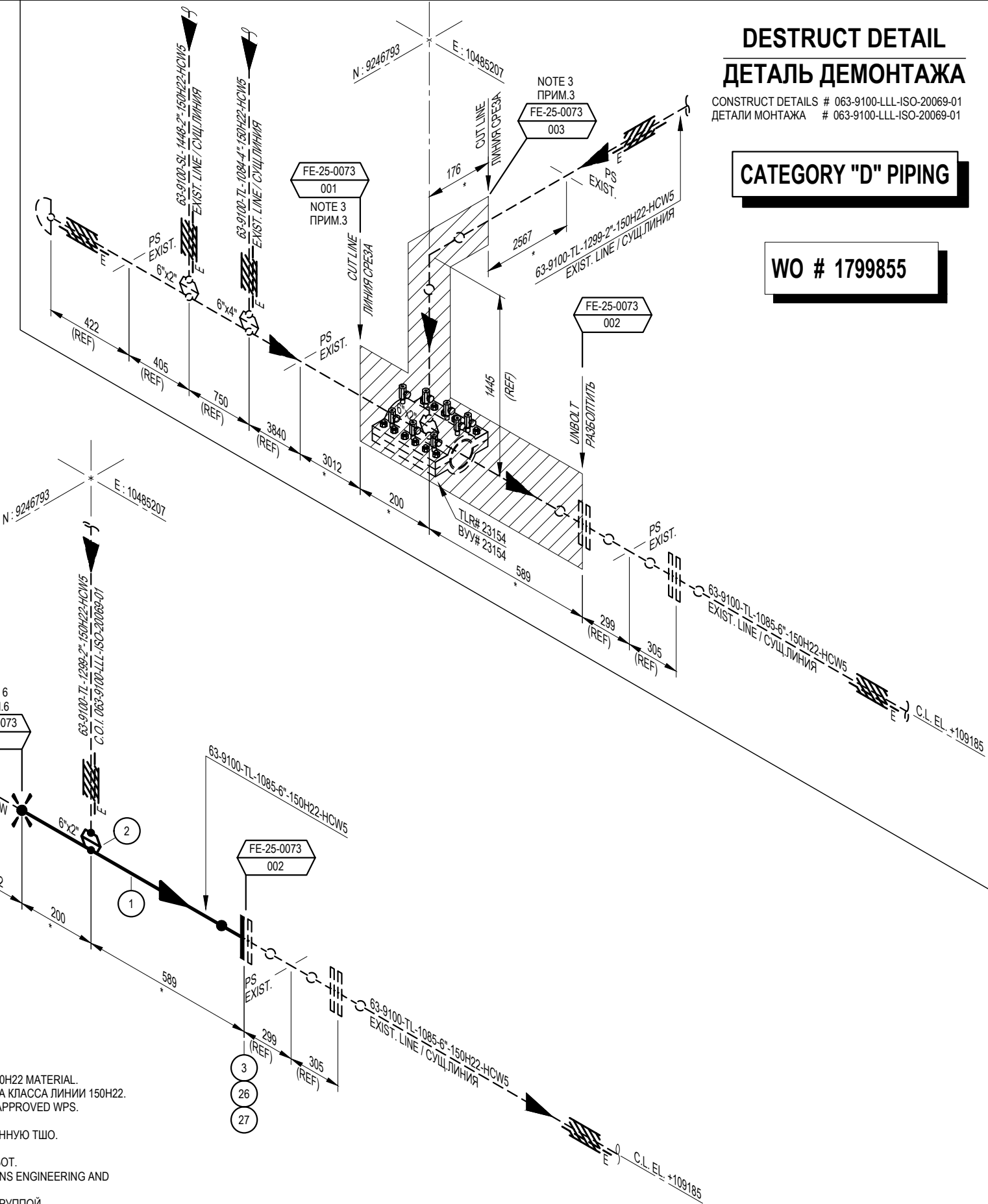
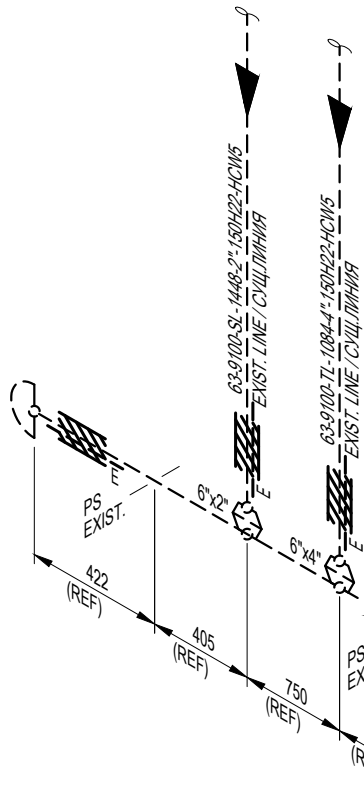
NIS

12/10/01

THIS DRAWING AND THE DESIGN IT COVERS ARE THE PROPERTY OF TENGIZCHEVROIL. THEY ARE MERELY LOANED AND ON THE BORROWERS EXPRESS AGREEMENT THAT THEY WILL NOT BE REPRODUCED COPIED LOANED EXHIBITED NOR USED EXCEPT IN THE LIMITED WAY AND PRIVATE USE PERMITTED AND WRITTEN CONSENT GIVEN BY TENGIZCHEVROIL TO THE BORROWER.



CONSTRUCT DETAIL
ДЕТАЛЬ МОНТАЖА



DESTRUCT DETAIL
ДЕТАЛЬ ДЕМОНТАЖА

CONSTRUCT DETAILS # 063-9100-LLL-ISO-20069-01
ДЕТАЛИ МОНТАЖА # 063-9100-LLL-ISO-20069-01

CATEGORY "D" PIPING

WO # 1799855

4. TES L-ST-2056 LINE CLASS 150H21 MATERIAL USED IN LIEU OF LEGACY LINE CLASS 150H22 MATERIAL.
МАТЕРИАЛ TES L-ST-2056 КЛАСС ЛИНИИ 150H21 ИСПОЛЬЗОВАН ВМЕСТО МАТЕРИАЛА КЛАССА ЛИНИИ 150H22.
5. TCO WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. CONTRACTOR SHOULD USE OWN TCO APPROVED WPS.
СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ТШО УКАЗАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ.
ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ, УТВЕРЖДЕННУЮ ТШО.
6. PERFORM MT/PT-100% OF WELD PREP AREA PRIOR TO WELDING.
ВЫПОЛНИТЬ МПД/ККД-100% УЧАСТКА ШВА ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ СВАРОЧНЫХ РАБОТ.
7. FLANGE ALIGNMENT TO BE WITNESSED AND ACCEPTED STRESS FREE BY TCO DESIGNS ENGINEERING AND MAINTENANCE FLANGE MANAGEMENT GROUP.
ЦЕНТРОВКА ФЛАНЦЕВ БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОВЕРЕНА И ПРИНЯТА ГРУППОЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТШО И ГРУППОЙ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ЗАТЯЖКЕ БОЛТОВ.
8. PERFORM SERVICE TEST.
ВЫПОЛНИТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ИСПЫТАНИЕ.

NOTES / ПРИМЕЧАНИЯ

1. PID DRG No 63-9100-B-PID-9116-01
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
2. * - ACTUAL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY BP PRIOR TO DESTRUCT AND CONSTRUCT ACTIVITIES.
ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ БП НА МЕСТЕ ДО ДЕМОНТАЖА И МОНТАЖА.
3. NDE TIE-IN POINT 001/002 TO DETERMINE ADEQUATE WALL THICKNESS FOR WELDING.
NDE REPORTS SHALL BE APPROVED BY TCO FER UNIT INSPECTOR PRIOR TO CUT.
ПРОВЕСТИ НМК ТОЧКИ ВРЕЗКИ 001/002 ПЕРЕД НАЧАЛОМ МЕХАНИЧЕСКИХ РАБОТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОСТАТОЧНОЙ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ.
ОТЧЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ УТВЕРЖДЕН ИНСПЕКТОРОМ СТАЦИОНАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУППЫ НАДЕЖНОСТИ ПЕРЕД РЕЗКОЙ.

LINE SPEC. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИНИИ	NOTE 4 ПРИМ. 4 150H22
DESIGN PRESSURE РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ	7 barg
DESIGN TEMPERATURE РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	170°C

INSULATION / ИЗОЛЯЦИЯ HCW5-60mm	OPERATING PRESSURE РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 0.2 barg
OPERATING TEMPERATURE РАБОЧЕЕ ТЕМПЕРАТУРА 134°C	

HYDROTEST ГИДРОИСПЫТАНИЕ SERVICE TEST	NOTE 8 ПРИМ. 8 VT - 100%
STRESS RELIEF СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЙ NO	

PAINTING / COATING ПОКРАСКА / ПОКРЫТИЕ 12.1	HARDNESS TEST ИСПЫТАНИЕ НА ТВЕРДОСТЬ N/A
WPS# / СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА NOTE 5 ПРИМ. 5 20AW/ 21AW	

ITEM	QTY	NOM. DIA.	DESCRIPTION
SHOP MATERIAL			
1	1M	6"	PIPE SCH STD SMLS LTCS A333 GR.6 BE
2	1	6"	x2" WELDOLET SCH STD/XS LTCS A350 LF2 CL.1
3	1	6"	FLG WN 150# RF LTCS A350 LF2 CL.1 SCH STD
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
FIELD MATERIAL			
26	1	6"	GASKET 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR
27	8	M20	x 105 mm STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
PIPE SUPPORT			
40			
41			
42			
43			
44			
U01	13/03/25	CONSTRUCTION OR USE	XCCI KNSX GZBQ
REV	DATE	REVISION	BY CHK ENG

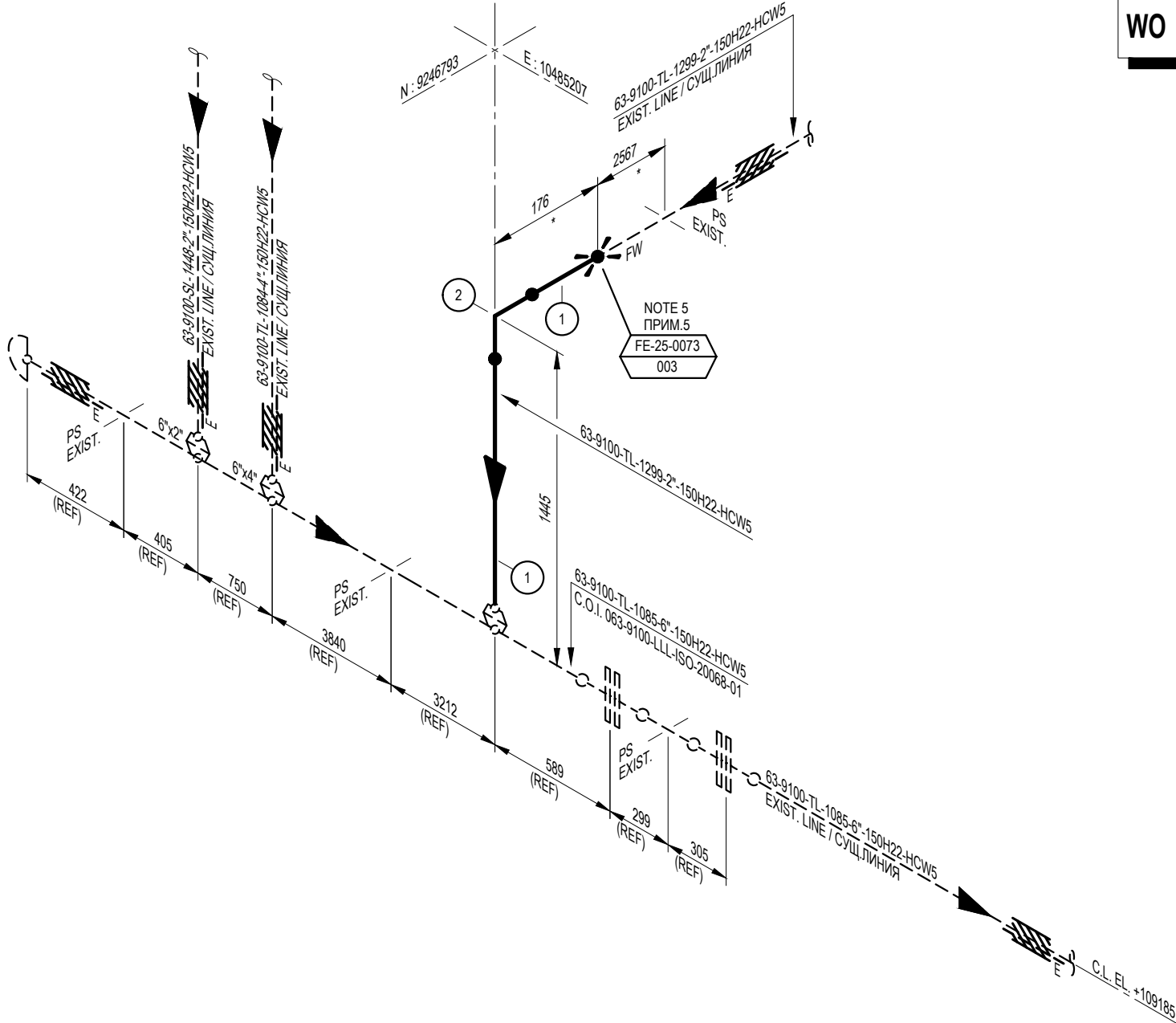
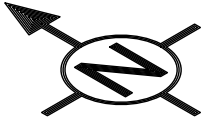


ТЕНІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL

TITLE
TL-1085 LINE SECTION REPLACEMENT
PIPING ISOMETRIC
63-9100-TL-1085-6"-150H22-HCW5
ЗАМЕНА ПОВРЕЖДЕННОГО УЧАСТКА TL-1085
ИЗОМЕТРИЯ ТРУБОПРОВОДА
63-9100-TL-1085-6"-150H22-HCW5

PROJ No.	FE-25-0073
DRAWING No.	063-9100-LLL-ISO-20068-01
SCALE:	NTS
DATE:	18/02/25
REV	U01

THIS DRAWING AND THE DESIGN IT COVERS ARE THE PROPERTY OF TENGIZCHEVROIL. THEY ARE MERELY LOANED AND ON THE BORROWERS EXPRESS AGREEMENT THAT THEY WILL NOT BE REPRODUCED, COPIED, LOANED, EXHIBITED NOR USED EXCEPT IN THE LIMITED WAY AND PRIVATE USE PERMITTED AND WRITTEN CONSENT GIVEN BY TENGIZCHEVROIL TO THE BORROWER.



4. TCO WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. CONTRACTOR SHOULD USE OWN TCO APPROVED WPS.
СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ТШО УКАЗАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ.
ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ, УТВЕРЖДЕННУЮ ТШО.
5. PERFORM MT/PT-100% OF WELD PREP AREA PRIOR TO WELDING.
Выполнить МПД/ККД-100% участка шва перед выполнением сварочных работ.
6. PERFORM SERVICE TEST.
Выполнить эксплуатационное испытание.

- NOTES / ПРИМЕЧАНИЯ
1. PID DRG No -63-9100-B-PID-9116-01
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
2. * - АКТУАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ БП НА МЕСТЕ ДО МОНТАЖА.
ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ БП НА МЕСТЕ ДО МОНТАЖА.
3. TES L-ST-2056 LINE CLASS 150H21 MATERIAL USED IN LIEU OF LEGACY LINE CLASS 150H22 MATERIAL.
МАТЕРИАЛ TES L-ST-2056 КЛАСС ЛИНИИ 150H21 ИСПОЛЬЗОВАН ВМЕСТО МАТЕРИАЛА КЛАССА ЛИНИИ 150H22.

LINE SPEC. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИНИИ	NOTE 3 ПРИМ. 3 150H22	INSULATION / ИЗОЛЯЦИЯ HCW5-40mm	HYDROTEST ГИДРОИСПЫТАНИЕ SERVICE TEST	NOTE 6 ПРИМ. 6	PAINTING / COATING ПОКРАСКА / ПОКРЫТИЕ 12.1
DESIGN PRESSURE РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ	7 barg	OPERATING PRESSURE РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 0.2 barg	NDT/ НЕРАЗРУШ. ИСП.	VT - 100%	HARDNESS TEST ИСПЫТАНИЕ НА ТВЕРДОСТЬ N/A
DESIGN TEMPERATURE РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	170°C	OPERATING TEMPERATURE РАБОЧЕЕ ТЕМПЕРАТУРА 134°C	STRESS RELIEF СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЙ	NO	WPS# / СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА NOTE 4 ПРИМ. 4 20AW

CONSTRUCT DETAIL
ДЕТАЛЬ МОНТАЖА

DESTRUCT DETAILS # 063-9100-LLL-ISO-20068-01
ДЕТАЛИ ДЕМОНТАЖА # 063-9100-LLL-ISO-20068-01

CATEGORY "D" PIPING

WO # 1799855

ITEM	QTY	NOM. DIA.	DESCRIPTION
SHOP MATERIAL			
1	1.5M	2"	PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6 BE
2	1	2"	ELL BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
FIELD MATERIAL			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
PIPE SUPPORT			
40			
41			
42			
43			
44			

U01	13/03/25	CONSTRUCTION OR USE	XCCI	KNSX	GZBQ
REV	DATE	REVISION	BY	CHK	ENG



ТЕНІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL

TITLE

TL-1085 LINE SECTION REPLACEMENT
PIPING ISOMETRIC
63-9100-TL-1299-2"-150H22-HCW5
ЗАМЕНА ПОВРЕЖДЕННОГО УЧАСТКА TL-1085
ИЗОМЕТРИЯ ТРУБОПРОВОДА
63-9100-TL-1299-2"-150H22-HCW5

PROJ No.	FE-25-0073
DRAWING No.	063-9100-LLL-ISO-20069-01
SCALE:	NTS
DATE:	18/02/25

REV
U01



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	01.03.2025	* MR #	25-0073-001							
* Contractor Name	Piping	* Job Pack #	25-0073							
* MTO #	SGP	* Drawing Isometric #	063-9100-LLL-ISO-20068-01 063-9100-LLL-ISO-20069-01							
* Contractor's Transmittal Number	PREFAB	* Discipline	Piping							
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		TL-1085 LINE SECTION REPLACEMENT 63-9100-TL-1085-6"-150H22-HCW5								
* MR originator (contact points)		Gaukhar Yessim/Maxutov Adil #(nponyck)13163950/16760282 tel: 7943 mail: dent5@tengizchevroil.com								
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Assylbek Kuzembayev / Sergey Kovalenko demechmentor2@tengizchevroil.com, #7497 Yerzhan Kaparov / Bekzat Abzaliyev demechmentor3@tengizchevroil.com, #3299								
** Purchased material type	Stock	make sure to specify stock codes in material description								
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		if possible avoid ordering low value								
* Priority code for transportation	2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift								
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders	* Partial shipment allowed							
9424116752	TEN	1/Jun/25	NO							
Materials part										
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty	* uom	unit price \$	sum \$	* com. code	s/c (BPA)	Com ment s	WO	** PR #
1	PIPE: 6IN SCH STD SMLS LTCS A3 33 GR.6 BE Item code: 5358505	1	m		0		574278		1799855	
2	PIPE: 2IN SCH XS SMLS LTCS A33 3 GR.6 BE Item code: 5358514	2	m				574321		1799855	
3	ELBOW: 2IN BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6 Item code: 5392600	1	ea				575929		1799855	
4	FLANGE: 6IN WN 150# RF LTCS A3 50 LF2 SCH STD Item code: 5556261	1	ea				572918		1799855	
5	WELDOLET:6IN x 2IN SCH STD/XS LTCS A350 LF2 Item code: 5505179	1	ea		0		581223		1799855	
6	GASKET: 6IN 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR Item code: 5673043	1	ea				585846		1799855	
7	STUDBOLT:M20x105 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS Item code: 5675669	8	ea				573807		1799855	
<i>Previous PO reference if applicable:</i>										
* QA/QC requirements										
Document kind		need	Specify details for what items							
Material test certificates		YES								
Certificate of conformity		YES								
NACE certificate		YES								
Data sheets		YES								
Equipment test certificates		YES								
Performance calibration certificates		NA								
Sanitary certificates		YES								
Material preservation instruction		NA								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA								
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA								
Document translation		Engl&Rus								
Substitutions allowed (other OEM)		YES								
Other documents										
Inspection required		MOC documents attached	Export control number (if known)							

3rd party inspection&inspection test plan		NA			
Restricted materials information (informative purpose)					
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable			
Precursors (licensed)		Not applicable			
Toxic agents (licensed)		Not applicable			
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable			
Other licensed materials		Not applicable			
*Licensed materials ordered		YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before		
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR		NA			
Commercial part					
* Competitive bid		DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order		
(new vendors set up process takes minimum 3 weeks)					
* Early procurement involvement needed		YES	I have contacted procurement as my order is technically complex; of a high value; a		
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)					
Price	2	Delivery time	1	Purchase from OEM	3
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)					YES
List all attached documents:					
		Assylbek Kuzembayev / Sergey Kovalenko demechmentor2@tengizchevroil.com, #7497 Yerzhan Kaparov / Bekzat Abzaliyev demechmentor3@tengizchevroil.com, #3299			
MR checked by (if applicable)					
MR reviewed by (if applicable)		Raissov, Kenzhebek/Razakov, Yerbol desupta@tengizchevroil.com, #7097			
comment field					

RE: TA26 || EWR 25-0073 DTWL_2026-TCO-SGPSG-E-3_260 (WO 1799855) || Process parameters



TCO Process Engineering Steam & Condensate ** Shar

To ● TCO Designs Eng Team 5 ** Shared **

Cc ● TCO 2026 SGP/SGI TA Mech Coordinator **Shared**; ● TCO Designs Eng Civil/Structur ** Shared **

Retention Policy age (3 years)

Expires 2/19/2028



↩ Reply

↩ Reply All

➡ Forward



Wed 2/19/2025 7:54 AM



Internal



You replied to this message on 2/23/2025 12:54 PM.

Good morning,

OP = 2 barg

OT = 134 degC

DP = 7 barg

DT = 170 degC

Best regards,

Zhanibek Abitayev

Steam & Condensate process engineer

B2B Amir Adilbekov

#2593

Тонкопленочные эпоксидные покрытия для постоянных или циклических температур углеродистой стали -46°C (-50°F) до 204°C (400°F)

12.1

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2)(SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до почти белого металла.	Ремонт: Используется материал изготовителя
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя	

Покрyтие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛОС (г/л)	По макс. эксп. темп.
ГРУНТ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
		International	326	230°C (446°F)
		International	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
		International	326	230°C (446°F)
		International	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

Последнее

обновление: Февраль 2017

*Поверх Thurmalox 218 должен наноситься только Thurmalox 219.

**Поверх Protexior 795 должен наноситься только Protexior 794.

***Devoe HT-403 может быть использован.

Примечание: Продукты, которые содержат >10% добавки алюминия не должны проверяться методом «holiday test», исходя из проводимости алюминия.

Coatings under Insulation

Thin Film Epoxy Coatings for Continuous or Cyclic Carbon Steel Temperatures
-46°C (-50°F) to 204°C (400°F)

12.1

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5) Near-white blast cleanliness.

Touch Up: Use material from same manufacturer.

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			
TOPCOAT	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	312	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	390	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			

Last Update: February 2017

*Thurmalox 218 should only be topcoated with Thurmalox 219.

**Protexior 795 should only be topcoated with Protexior 794.

***Devoe HT-403 can be used.

Note: Materials that have >10% aluminum additives cannot be holiday tested because of the conductivity of the aluminum.

IV. Quality Control Documents IV. Документация по контролю качества	TA26 TLR #23154 REMOVAL ON LINE TURNAROUND 2026	EWR #25-0073 WO #1799855
Document/Документ	Title/Название	Document # /Номер Документа
Требования ОК/КК к рабочим пакетам/ Job Pack QA/QC Requirements	Требования Контроля качества/Обеспечения качества к рабочим пакетам Job Pack Quality Control/Quality Assurance Requirements	16-0014-QC
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A (Shop)
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Piping spool pre-fabrication release form for certifiable work report prefabrication/ Выпускная форма на изготовленную катушку для свидетельства о категорийной работе	PCL006A-10
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A (Field)
QMDB/ БДУК	Electric heat tracing reinstatement	Electrical
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation rockwool and cladding/ Изоляционная минвата и обшивка	MCL010A
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation boxes/ Теплоизоляционные коробки	MCL010B
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Construction report/ Отчет о строительстве	PCL038A
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	System service test/ Эксплуатационное испытание системы	PCL007B-2
Notes: The latest revisions of checklists shall be used. Verification of all QAQC Documentation (Category "A" list before start up items) by a TCO authorized QA inspector must be completed in Quality management Database (QMDB) prior to the PSSR. Additional documents which are not indicated in CL Matrix shall be provided upon requested by TCO authorized QA inspectors, if required. WPS Requirements: The Contractor shall only use their own WPS's that has been approved by TCO. The Contractor shall review the Job Pack and select the appropriate WPS's to use. The Contractor Welding Engineer shall be responsible for ensuring the proper WPS has been selected for the scope of work. If necessary the Contractor Welding Engineer shall develop and qualify additional WPS for scope of work. NDE Requirements: For all piping & pipeline welding the Contractor shall receive a daily "Ready Report" from the QM Maxtrax Administrative Assistant. The "Ready Report" specifies the requirements for NDE & PWHT for completed piping & pipeline welds as per the TCO Welding Specifications line class requirements. For all structural welding and welding performed on fixed equipment (i.e. pressure vessels, heat exchangers, storage tanks, etc.) the NDE requirements will be specified on the drawings and in the Recommended Repair Plans in the Job Packs.		
Примечания: Следует использовать последнюю ревизию контрольных ведомостей. Вся исполнительная документация КиОК (список категории "А" перед вводом объекта в эксплуатацию) должна быть утверждена уполномоченным инспектором ОК ТШО в базе данных управления качества (БДУК) до проведения ППТБ. Дополнительные документы, которые не указаны в индексе матрицы, должны быть предоставлены по требованию уполномоченного инспектора ОК ТШО. Требования по сварочным процедурам: Бизнес Партнер использует собственные сварочные процедуры, утвержденные ТШО. Бизнес Партнер просматривает процедуры и выбирает соответствующую сварочную процедуру для применения. Инженер по сварке Бизнес Партнера несет ответственность за выбор правильной сварочной процедуры в соответствии с объемом работ. Если необходимо, инженер по сварке БП разрабатывает и аттестует дополнительные сварочные процедуры для выполнения объема работ. Требования по НДТ: По сварочным работам на всех трубных обвязках и промысловых трубопроводах, подрядчик получает ежедневный "Отчет о готовности" от административного ассистента базы данных Maxtrax ТШО. Данный отчет определяет требования по неразрушающим методам контроля и послесварочной термообработке для завершенных стыков на трубных обвязках и промысловых трубопроводах согласно требований класса линии сварочной спецификации ТШО. По сварке на стальных конструкциях и сварке выполненной на стационарном оборудовании (т.е. сосуда под давлением, теплообменники, резервуары для хранения и т.д.) требования по неразрушающим методам контроля будут указаны на чертежах и в планах рекомендуемого ремонта в рабочих пакетах. Rev. 3 from 25.11.2022		